

区间取数(interval.cpp)
时间： 1s 空间 512MB

【问题描述】

有 n 个区间，在区间 $[a_i, b_i]$ 中至少取任意互不相同的 c_i 个整数。
求在满足 n 个区间的情况下，至少要取多少个正整数。

【输入格式】

第一行包含一个整数 $n(1 \leq n \leq 50000)$ 表示区间数。

以下 n 行描述区间。

输入的第 $(i+1)$ 行包含三个整数 a_i, b_i, c_i ，由空格分开。其中
 $0 \leq a_i \leq b_i \leq 50000, 1 \leq c_i \leq b_i - a_i + 1$ 。

【输出格式】

输出一个对于 n 个区间 $[a_i, b_i]$ 至少取 c_i 个不同整数的数的总个数。

【输入样例】

```
5
3 7 3
8 10 3
6 8 1
1 3 1
10 11 1
```

【输出样例】

6

【样例解释】

可以取 3、4、5、8、9、10，为符合条件且取数个数最少的一组解

【数据范围】

对于 40% 的数据， $n \leq 1000$;

对于 100% 的数据， $n \leq 50000$ 。

树环变(change.cpp)

【问题描述】

亮亮在学习了树和图之后，觉得树和图真是一个好东西，能够解决很多以前没有办法解决的问题。而且亮亮觉得树和图之间存在很大的联系，而且还可以相互转换，现在亮亮有一颗超级大的树，他想把这棵树转换成一个图，但是转换的方式太多了，而且图的构造也五花八门，于是亮亮想到了一个最简单的图——环，树和图的变换涉及到边的删除和添加，亮亮又比较懒，他想知道如何最快的把一棵树变成一个环。

删除一条边代表一次操作，添加一条边代表依次操作，你可以任意删除一条已有的边，也可以任意在两点之间添加一条新的边，问构成一个简单环最少的操作次数。

【输入格式】

第一行一个整数 N ，表示树的点数

接下来 $N-1$ 行，每行两个数表示树上的一条边

【输出格式】

一行，一个数表示最少的操作次数

【输入样例】

```
4
1 2
2 3
2 4
```

【输出样例】

```
3
```

【样例解释】

删除边(1,2),连接点(1,3)和(1,4)

【数据范围】

对于 30% 数据， $1 \leq N \leq 10$

对于 50% 数据， $1 \leq N \leq 1000$

对于 70% 数据， $1 \leq N \leq 100000$

对于额外 10%的数据，保证数据为一条链；

对于 100%的数据， $1 \leq N \leq 2000000$ 。

矩形数量(rectangle.cpp)

【问题描述】

聪聪特别喜欢计算，特别是计算一个矩形中满足条件的子矩形的数量，明明出了很多道题来考查聪聪，结果都被聪聪轻轻松松的搞懂了。但是明明很不服气，觉得聪聪肯定是通过刷了大量类似的题来做“作弊”的，于是他放弃了常规的询问，从而提出了一个以前都没有出现过的询问。

现在有一个 01 的矩阵，矩阵内的数不是 0 就是 1，如果直接去问聪聪有多少个矩形包含了 k 个 1，那么聪聪肯定可以很容易想到答案，于是，明明更改了条件，把固定的 k 变成了一个区间 $[l,r]$ ，即有多少个矩形包含的数字 1 的数量在区间 $[l,r]$ 之间。

这还真难到了聪聪，他以前从没有遇到过类似的题，于是他不得不求助于你，希望你能帮他解决这个问题。

【输入格式】

第一行两个正整数 n 和 m 表示矩阵的大小

接下来 n 行，每行一个长度为 m 的 01 串，表示给定的矩阵

接下来一行两个正整数 l,r ，表示给定的区间

【输出格式】

一行，一个数表示符合条件的矩阵的数量

【输入样例】

2 3

100

011

2 3

【输出样例】

5

【样例解释】

5 个矩形分别是：

$(1,1) \rightarrow (2,2)$ 矩形数量为 2

$(1,1) \rightarrow (2,3)$ 矩形数量为 3

$(1,2) \rightarrow (2,3)$ 矩形数量为 2

$(2,1) \rightarrow (2,3)$ 矩形数量为 2

(2,2)→(2,3) 矩形数量为 2

【数据范围】

编号	n	m	其他限制
1	20	20	无
2	30	200	
3	30		
4	1	50000	矩阵全 0
5	30		矩阵全 1
6	30		$l=0, r=n*m$
7	30		无
8	30		
9	30		